

Natuurkunde: energie en krachten

Wat dingen doet bewegen, waar energie vandaan komt, en hoe stroom, licht en geluid werken.

1 Krachten

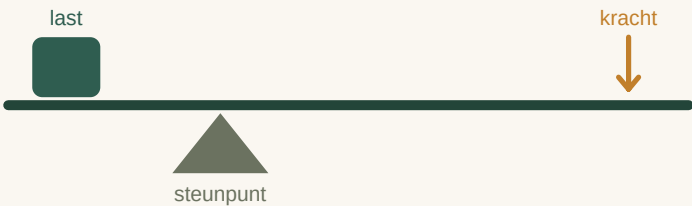
Een kracht is een duw of een trek. Je ziet een kracht nooit zelf, wel wat ze doet: iets gaat bewegen, stoppen, sneller gaan of van vorm veranderen.

Kracht	Wat je ervan merkt
zwaartekracht	alles valt naar beneden
wrijving	een bal rolt uit en stopt
spierkracht	jij duwt of trekt zelf
magnetische kracht	een magneet trekt ijzer aan
veerkracht	een elastiek springt terug

Zonder wrijving zou je niet kunnen stappen — en ook niet kunnen remmen.

2 De hefboom

Met een hefboom til je iets zwaars met minder kracht. Hoe verder je van het steunpunt duwt, hoe makkelijker het gaat.



Een wip, een kruiwagen, een schaar en een flesopener zijn allemaal hefboomen.

Je wint kracht, maar je verliest afstand: je moet je kant van de hefboom veel verder naar beneden duwen.

3 Energie

Energie is wat nodig is om iets te laten gebeuren. Ze gaat nooit verloren, ze verandert alleen van vorm.

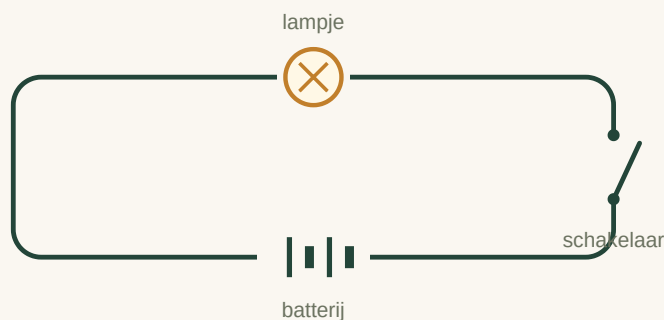


Bij elke omzetting gaat een deel als warmte weg. Daarom wordt een lamp warm.

Hernieuwbaar	Niet hernieuwbaar
zon, wind, water	steenkool, aardolie, aardgas
raakt niet op	raakt op, en geeft CO ₂ bij verbranden

4 Elektriciteit

Stroom loopt alleen door een **gesloten kring**. Zit er ergens een onderbreking, dan gebeurt er niets.



De schakelaar opent of sluit de kring. Open kring, geen licht.

Metalen **geleiden** stroom, dus die gebruik je in de draden. Plastic, rubber en hout doen dat niet: dat zijn **isolatoren**, en die zitten er net rond als bescherming.

💡 **Weetje.** Stroom uit het stopcontact is levensgevaarlijk. Proeven doe je uitsluitend met een batterij.

5 Licht en geluid

Licht gaat in rechte lijnen. Komt er iets voor te staan, dan krijg je een schaduw. Op een spiegel kaatst licht terug onder dezelfde hoek.

Geluid ontstaat door **trillingen** en heeft lucht, water of een vaste stof nodig om zich voort te planten. In het luchtledige hoor je niets.

 **Weetje.** Licht gaat veel sneller dan geluid. Daarom zie je de bliksem eerst en hoor je de donder pas daarna.

Onthoud dit

- Een kracht is een duw of een trek.
- Zonder wrijving kan je niet stappen en niet remmen.
- Bij een hefboom win je kracht en verlies je afstand.
- Energie gaat niet verloren, ze verandert van vorm.
- Stroom loopt alleen door een gesloten kring.
- Licht gaat in rechte lijnen, geluid is trilling.